



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	XXIX Encuentro Nacional y XXIII Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 2026		
País	Colombia		
Nodo	Antioquia		
Institución	Universidad EAFIT		
Nombre del Semillero	Semillero de Investigación en Simulación y Modelado Matemático (SIMAT)		
Nivel de Formación	Educación superior		
Grado o Programa Académico y semestre	Ingeniería Matemática, octavo semestre		
Título del Proyecto	¿Hasta que horizonte conviene la complejidad? Modelos estadísticos y de aprendizaje automático para el pronóstico del consumo eléctrico diario del Metro de Medellín.		
Autor (es) e identificación	Alejandro Gutiérrez Muñoz - 1018232619; Alejandro Vásquez Sánchez - 1040571757; Oscar Díaz - 1097782617		
Ponentes (máximo 2)	Alejandro Gutiérrez Muñoz		
Identificación (sin puntos)	1018232619		
E-mail de Contacto	agutierre7@eafit.edu.co		
Teléfonos de Contacto	3015521171		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☐	Investigación en Curso ☒	Investigación Terminada ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Ciencias Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Educación ☐ Ingenierías ☒ Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad ☐ Otra: (Mencione cuál)	☐ ☐ ☒ ☐ ☐



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
1. TITULO. Modelos estadísticos y de aprendizaje automático para el pronóstico del consumo eléctrico diario del Metro de Medellín: evaluación comparativa por horizonte.
2. INTRODUCCIÓN. El Metro de Medellín es el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad y un referente nacional en gestión operativa y sostenibilidad urbana. En su avance hacia la acreditación ISO 50001, la empresa cuenta con seguimiento automatizado de su consumo eléctrico, pero carece de herramientas predictivas que le permitan anticipar la demanda y planear el recurso con antelación. El proyecto responde a esa necesidad mediante el desarrollo de modelos de pronóstico del consumo eléctrico diario de las principales centrales de suministro del sistema. Durante la construcción de esos modelos surgió una pregunta que la literatura no resuelve para este dominio: las familias de modelos disponibles no se degradan de la misma forma cuando el horizonte de pronóstico crece, de modo que el modelo más preciso a un mes no es necesariamente el más adecuado a tres. La investigación integra por tanto dos propósitos complementarios: entregar al Metro un modelo operativo y determinar con evidencia hasta qué horizonte conviene cada familia de modelos.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Metro de Medellín cuenta hoy con seguimiento automatizado de su consumo eléctrico. Dispone de los registros históricos de sus centrales de suministro y de herramientas para visualizarlos y analizarlos. Esa capacidad, sin embargo, es enteramente descriptiva. Permite saber cuánta energía se consumió y cómo se comportó el consumo en el pasado, pero no anticipar cuánta se consumirá. Para 2027 se incorporará una nueva flota de trenes que incrementará la demanda energética del sistema, lo que hace más apremiante esa limitación. El problema práctico es entonces la ausencia de modelos cuantitativos capaces de pronosticar el consumo con precisión suficiente para planear la contratación del recurso eléctrico y el presupuesto. Sobre ese problema el semillero ya avanzó: se construyó el pipeline analítico y se modelaron las tres centrales principales con datos diarios del periodo 2018-2025, alcanzando errores de pronóstico entre 4 % y 6 % a treinta días. El paso siguiente era decidir qué familia de modelos entregar. Al comparar la familia estadística clásica contra la de aprendizaje automático bajo un mismo protocolo de evaluación, ambas quedaron empatadas a treinta días: la diferencia entre ellas resultó menor que la variación natural del error de un mes a otro. Ahí surge el problema de investigación. El Metro no requiere un único horizonte, porque la operación diaria demanda pronósticos de días mientras la contratación de energía se negocia con meses de anticipación. Las dos familias no se degradan igual al alejarse el horizonte: los modelos de aprendizaje automático predicen varios días consecutivos apoyándose en el consumo de días anteriores, y cuando el horizonte crece esos rezagos dejan de ser observaciones reales y pasan a ser predicciones del propio modelo. Los modelos con estructura estacional explícita no dependen de ese mecanismo. La pregunta que orienta el estudio es si existe un horizonte a partir del cual la ventaja se invierte y dónde se ubica ese punto en este dominio.
4. JUSTIFICACIÓN. En lo práctico, disponer de un pronóstico confiable del consumo eléctrico permite al Metro anticipar periodos de alta demanda, negociar la contratación de energía con información cuantitativa, planear el presupuesto y avanzar en el cumplimiento de la norma ISO 50001. Las tres centrales estudiadas suman cerca de 237.000 kWh diarios, de modo que un error de cuatro a seis por ciento equivale a unos 3.000 a 3.500 kWh por central y por día, magnitud que permite usar el pronóstico como insumo real de planeación.

En lo metodológico, la elección del modelo que se entregue no puede sustentarse en una comparación hecha sobre un solo horizonte, porque el desempeño relativo de las familias cambia con el plazo. Establecer dónde se produce ese cambio tiene consecuencia directa sobre la recomendación técnica que reciba la empresa y, al mismo tiempo, aporta evidencia en un dominio donde el fenómeno no ha sido medido. El proyecto fortalece además las capacidades del semillero en series de tiempo aplicadas al sector energético y produce un protocolo de evaluación reutilizable para incorporar nuevos modelos sin rehacer el diseño experimental.

5. OBJETIVOS.

Objetivo general

Desarrollar un modelo de pronóstico del consumo eléctrico diario de las centrales de suministro del Metro de Medellín y determinar, comparando familias de modelos bajo un mismo protocolo de evaluación, hasta qué horizonte conviene cada una.

Objetivos específicos

1. Construir el pipeline de procesamiento de los datos históricos de consumo y modelar las tres centrales principales con variables exógenas de calendario y operación.
2. Establecer un protocolo de evaluación común a todas las familias de modelos, con idéntico particionamiento temporal, reentrenamiento mes a mes y métricas comparables entre centrales.
3. Comparar el desempeño de modelos paramétricos y no paramétricos bajo ese protocolo en las tres centrales.
4. Medir la curva de error de cada familia en horizontes de 30, 60, 90 y 120 días e identificar el punto en que se cruzan, si existe.
5. Verificar mediante pruebas estadísticas de comparación de precisión predictiva si las diferencias observadas entre familias son significativas o atribuibles a la variación entre periodos.
6. Validar el modelo con datos ajenos al proceso de diseño y formular una recomendación al Metro sobre qué familia utilizar según el horizonte requerido.

6. REFERENTE TEORICO.

El análisis de series de tiempo constituye el fundamento metodológico del proyecto. La familia ARIMA, SARIMA y SARIMAX, consolidada en la tradición de Box y Jenkins, provee el marco para modelar procesos con tendencia, autocorrelación, estacionalidad y regresores exógenos, y es la referencia estándar en el pronóstico de series temporales (Box et al., 2015). Como contraparte no paramétrica se emplean ensambles de árboles de decisión, capaces de capturar relaciones no lineales sin suponer una forma funcional previa (Breiman, 2001).

La diferencia relevante entre ambas familias no reside en su capacidad de ajuste sino en la forma de generar pronósticos de varios pasos. La estrategia recursiva, propia de los modelos de aprendizaje automático que emplean rezagos de la variable objetivo, reinyecta las predicciones como insumo de los pasos siguientes y acumula error de manera no lineal con el horizonte (Ben Taieb et al., 2012). La evaluación del error requiere además métricas comparables entre series de distinta escala, dadas las limitaciones documentadas del error porcentual absoluto medio (Hyndman y Koehler, 2006), y contrastes formales que permitan distinguir una diferencia real de la variación muestral (Diebold y Mariano, 1995).

La revisión de antecedentes muestra dos líneas de trabajo que no se han cruzado. En consumo eléctrico de sistemas metro, los estudios disponibles pronostican a escala mensual y a partir de variables de operación como kilometraje, flujo de pasajeros y temperatura (Tang et al., 2021). La degradación del error con el horizonte, por su parte, sí ha sido documentada pero en otros dominios: en series mensuales los modelos estadísticos mantienen un desempeño estable mientras los de aprendizaje automático se deterioran al crecer el horizonte (Solís y Calvo-Valverde, 2022), y en carga eléctrica residencial evaluada entre uno y setenta y tres días los modelos estadísticos con variables de calendario resultan superiores en todos los horizontes (Herodotou et al., 2026). Ninguno de esos trabajos mide el cruce sobre el consumo diario de un sistema de transporte masivo, con réplica en varias centrales y respaldo estadístico. En ese vacío se ubica el presente proyecto.

7. METODOLOGIA.

Tipo y diseño de investigación. El estudio es cuantitativo, de alcance aplicado y explicativo, con un diseño experimental comparativo sobre datos observacionales. El proyecto sigue la metodología CRISP-DM en sus seis fases, y el diseño experimental consiste en someter a las familias de modelos a un protocolo idéntico de entrenamiento y evaluación, de modo que las diferencias de desempeño sean atribuibles al modelo y no al montaje.

Población y muestra. La población corresponde al consumo eléctrico de las centrales de suministro del Metro de Medellín. La muestra la conforman las tres centrales principales, Envigado, San Diego y Zamora, con

registros diarios de consumo en kWh entre el 3 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, para un total de 2.920 observaciones por central sin datos faltantes.

Técnicas de recolección. Los datos son de fuente secundaria y fueron entregados directamente por el Metro de Medellín a partir de sus registros de facturación y medición. A esa base se incorporaron once variables construidas de calendario y operación: día de la semana, número de semana, mes, semana del año, festivo, día anterior y posterior a festivo, semana de Navidad, cuarentena y mantenimiento. Todas ellas se conocen con meses de anticipación, condición necesaria para que el modelo sea operable en producción.

Procedimiento de evaluación. Para cada mes del periodo de prueba el modelo se entrena con la totalidad del histórico anterior y predice el mes completo sin acceso a ninguna observación de ese mes, procedimiento que se repite doce veces sobre 2025. El año 2024 se destinó al ajuste de la configuración y 2025 no intervino en ninguna decisión de diseño. El desempeño se cuantifica con MAPE, MAE, RMSE y coeficiente de determinación, y las diferencias entre familias se contrastan mediante pruebas de comparación de precisión predictiva.

8. RESULTADOS.

El proyecto se encuentra en curso y presenta los siguientes resultados parciales. Se completó el pipeline de procesamiento y se ajustó un modelo SARIMAX por central, con configuración seleccionada de forma independiente para cada una. Sobre los siete meses estables de 2025, el error porcentual absoluto medio fue de 6,16 % en Envigado, 4,66 % en San Diego y 4,08 % en Zamora, equivalentes a errores medios diarios de 3.531, 3.084 y 3.537 kWh respectivamente, con coeficientes de determinación de 0,856, 0,752 y 0,856. El resultado se sostiene a lo largo del año: fuera de los meses marcados como atípicos ninguna central supera el 9,3 % de error y la mayoría se mueve entre el 3 % y el 6 %.

El análisis de importancia de variables por permutación arrojó un hallazgo consistente en las tres centrales: el consumo responde principalmente al momento en que ocurre el día. Eliminar el indicador de fin de semana deteriora el error entre 4,4 y 6,3 puntos porcentuales y eliminar el de festivo entre 2,4 y 3,7 puntos, mientras que los rezagos y promedios móviles del propio consumo aportan considerablemente menos de lo previsto.

En cuanto a la comparación entre familias, se completó el contraste a treinta días en la central de Envigado bajo protocolo idéntico. El modelo de bosques aleatorios alcanzó un error de 5,50 % frente al 6,16 % del SARIMAX, diferencia inferior a la variación natural del error entre meses, por lo que a ese horizonte no se identifica un ganador concluyente. Cinco de los doce meses de 2025 se clasificaron como atípicos por corresponder a episodios de operación sin precedente en el histórico; se conservan en el entrenamiento pero se excluyen de los promedios de evaluación.

Se encuentran en desarrollo la extensión de la comparación entre familias a las tres centrales y la medición de la curva de error en los horizontes de 60 y 90 días. Quedan pendientes la aplicación de las pruebas estadísticas de significancia y la validación con los datos del primer semestre de 2026, ya solicitados a la empresa. Como resultados esperados se prevé obtener la curva de degradación de cada familia y el punto de cruce si existe, la confirmación de si el comportamiento se replica en las tres centrales, y un criterio operativo que indique al Metro qué modelo emplear según el horizonte que necesite pronosticar.

9. CONCLUSIONES: N/A (proyecto en curso).

10. REFERENCIAS.

Ben Taieb, S., Bontempi, G., Atiya, A. F., & Sorjamaa, A. (2012). A review and comparison of strategies for multi-step ahead time series forecasting based on the NN5 forecasting competition. *Expert Systems with Applications*, 39(8), 7067-7083.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control* (5th ed.). John Wiley & Sons.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.

Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253-263.

Herodotou, P., Konstantinou, C., Kyprianou, A., Tziolis, G., Makrides, G., Papanastasiou, P., & Georghiou, G. E. (2026). Multi-horizon net load forecasting for residential households: Evaluating statistical and deep learning models with recursive and direct strategies. *Energy Conversion and Management*, 356, 121394.

Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679-688.

Solís, M., & Calvo-Valverde, L. A. (2022). Performance of deep learning models with transfer learning for multiple-step-ahead forecasts in monthly time series. *Inteligencia Artificial*.

Tang, Z., Yin, H., Yang, C., Yu, J., & Guo, H. (2021). Predicting the electricity consumption of urban rail transit based on binary nonlinear fitting regression and support vector regression. *Sustainable Cities and Society*, 66, 102690.